

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 6:

Modelos Complejos en simulink

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

Estructura

1. Usos de subsistemas
2. Depuración y optimización de modelos
3. Vectorización
4. Integración de Simulink con Matlab

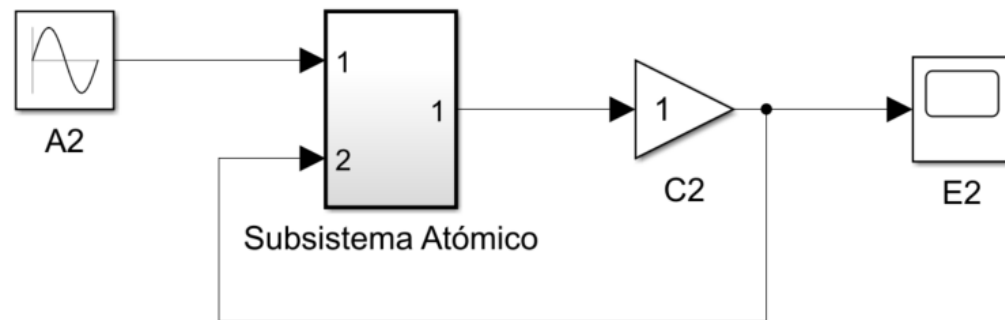
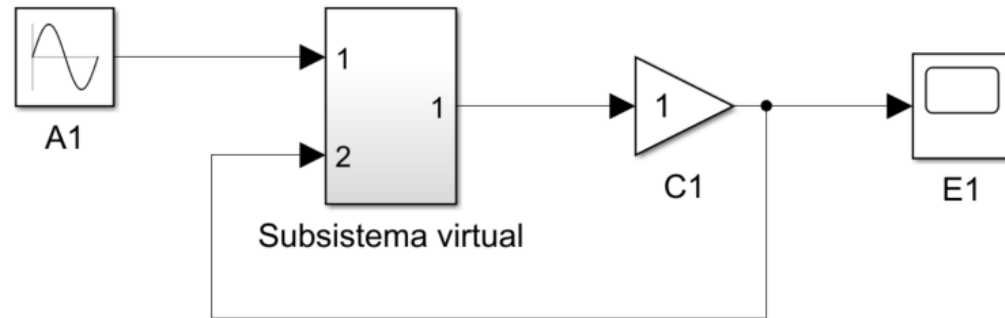
Uso de subsistemas

Tipos de subsistemas

- **Virtuales:** no afectan la jerarquía del modelo y solo sirven para organizar visualmente los bloques. Son útiles para simplificar la visualización.
- **No virtuales:** afectan la jerarquía y el comportamiento del modelo durante la simulación. Pueden ser condicionales (por ejemplo: subsistemas habilitados o activados) o atómicos.

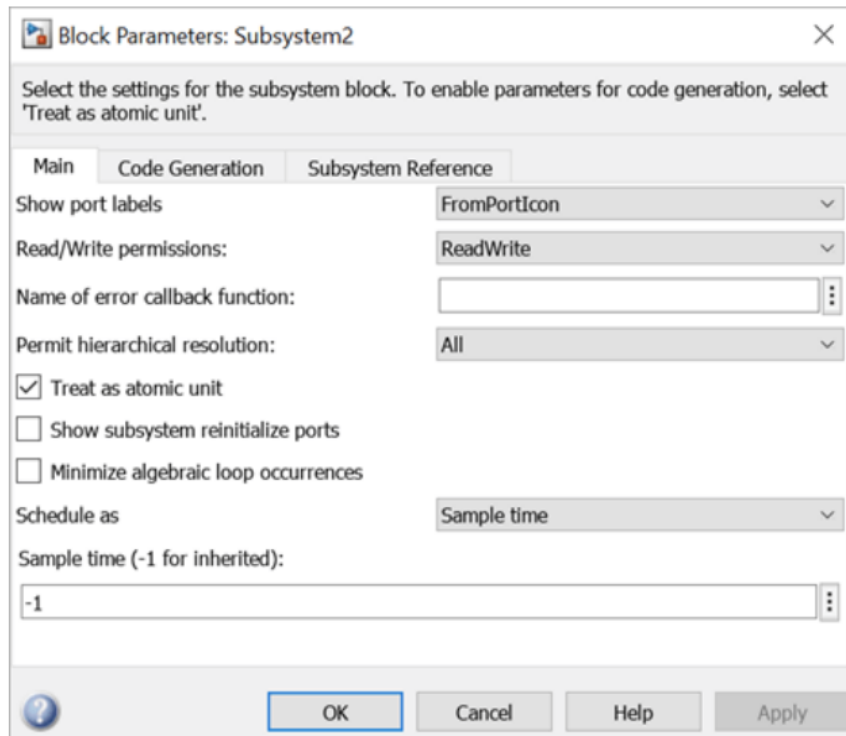
Uso de subsistemas

Subsistemas virtuales y no virtuales



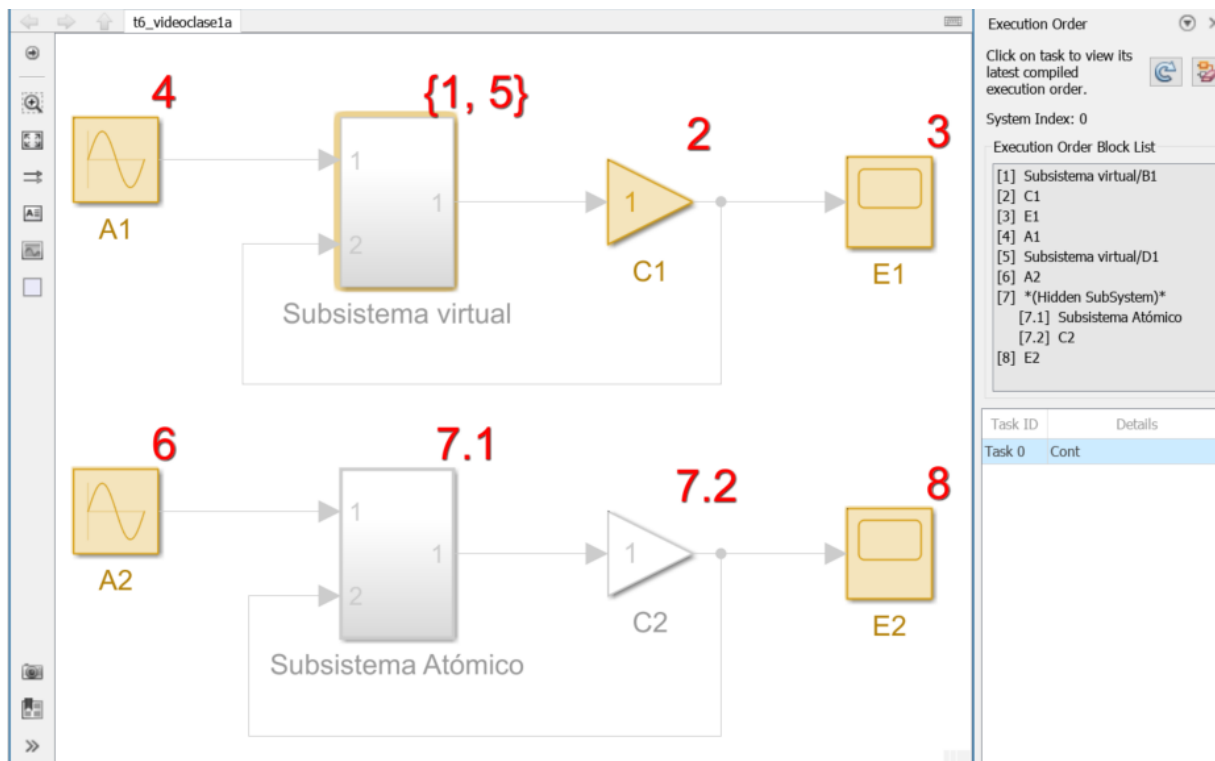
Uso de subsistemas

Subsistemas virtuales y no virtuales



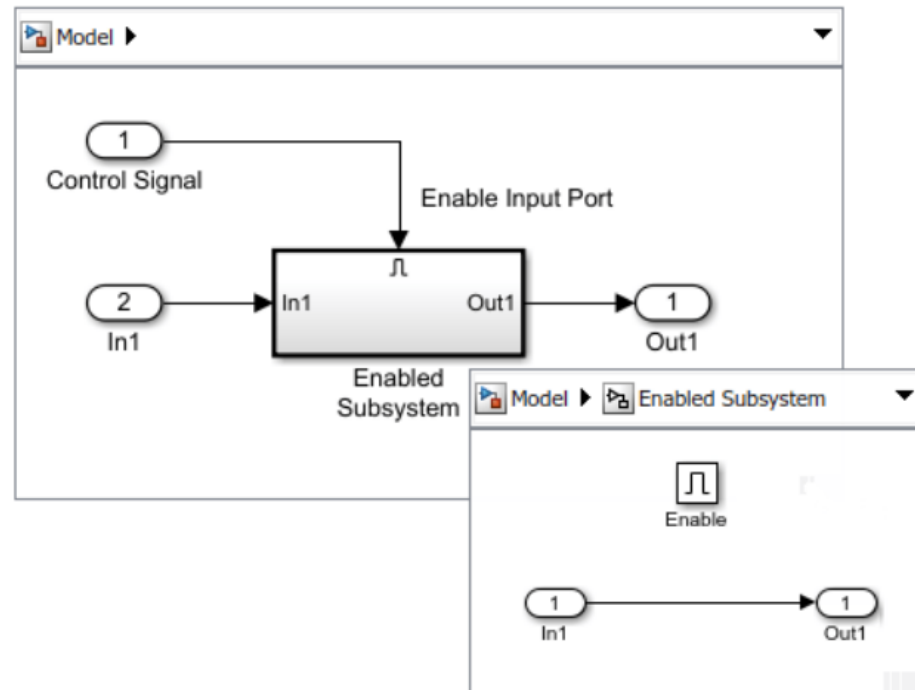
Uso de subsistemas

Subsistemas virtuales y no virtuales



Uso de subsistemas

Subsistemas habilitados (*Enabled Subsystems*)



Depuración y optimización de modelos

Depuración de modelos

- **Diagnóstico de simulación:** Uso de herramientas de diagnóstico para identificar y solucionar errores en el modelo.
- **Puntos de interrupción y observadores:** Configuración de puntos de interrupción y observadores para monitorear señales y estados durante la simulación.

Depuración y optimización de modelos

Optimización de modelos

Selección del solver apropiado: elegir entre solvers explícitos e implícitos dependiendo de la naturaleza del modelo (por ejemplo, sistemas rígidos versus no rígidos).

- **Solver explícito:** adecuado para sistemas no rígidos, proporcionando tiempos de simulación más rápidos.
- **Solver implícito:** recomendado para sistemas rígidos, mejorando la estabilidad de la simulación.

Depuración y optimización de modelos

Optimización de modelos

Ajuste de parámetros del solver: configurar los parámetros del solver, como el paso de tiempo y la tolerancia, para equilibrar la precisión y el tiempo de simulación.

- **Paso de tiempo fijo vs. variable:** decidir entre un paso de tiempo fijo para simplicidad y consistencia, o un paso de tiempo variable para eficiencia en sistemas dinámicos complejos.

Vectorización

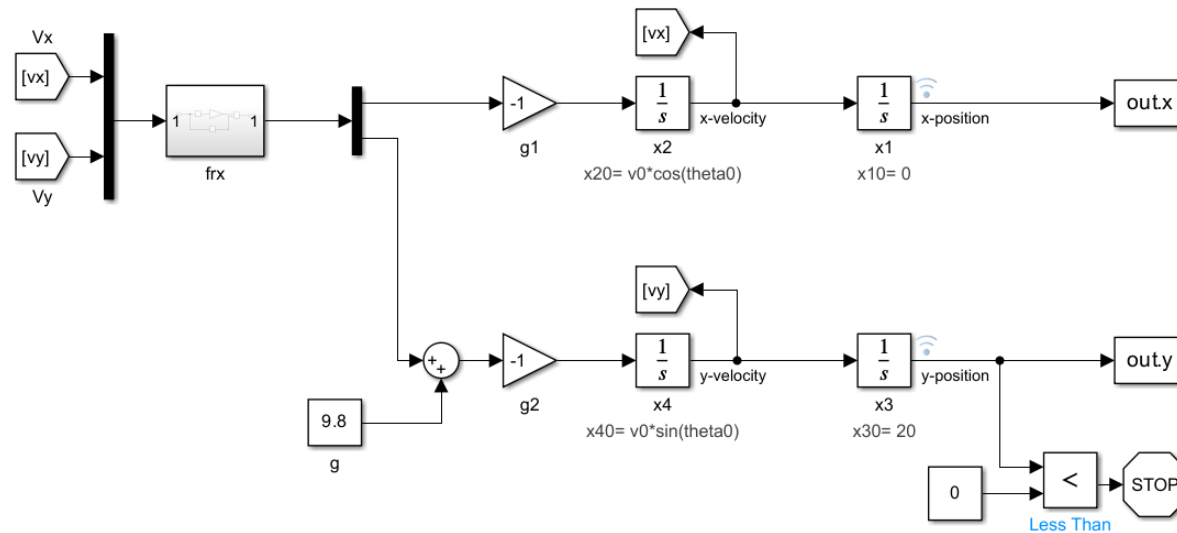
– Dinámica del proyectil con fricción:

Dinámica del proyectil con fricción

$$\ddot{x} = -f_{rx}$$

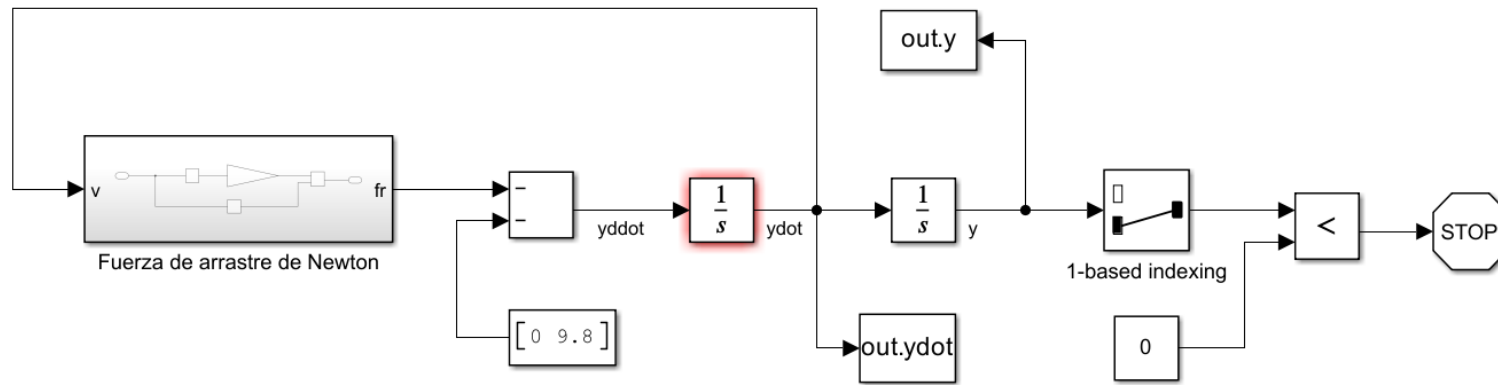
$$\ddot{y} = -g - f_{ry}$$

$$\text{donde } f_r = -\text{sign}(v) \frac{1}{2} \rho A C_d v^2$$



Vectorización

- Dinámica del proyectil con fricción: **modelo optimizado**

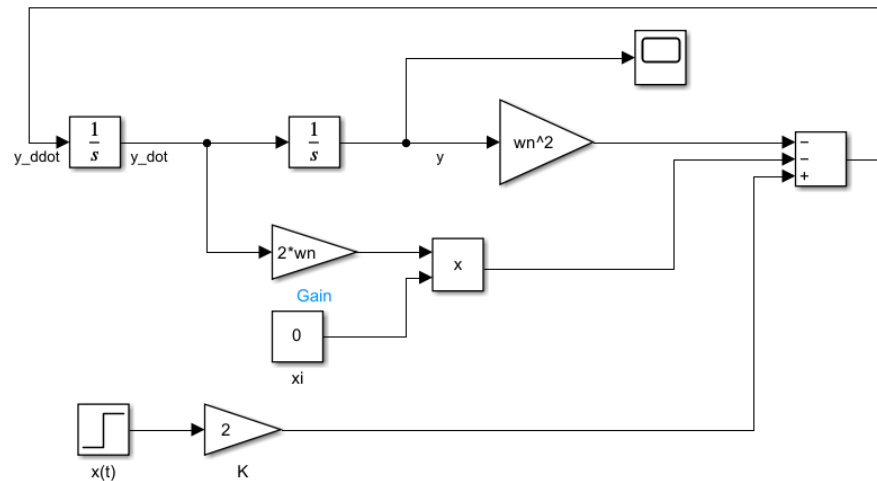


Trabajo con matrices

Ecuación diferencial de 2ª orden:

$$\ddot{y}(t) + 2\xi\omega_n\dot{y}(t) + \omega_n^2y(t) = Kx(t)$$

- ω_n es la frecuencia natural del sistema en (rad/s).
- ξ es el coeficiente de amortiguamiento
- K es la ganancia del sistema

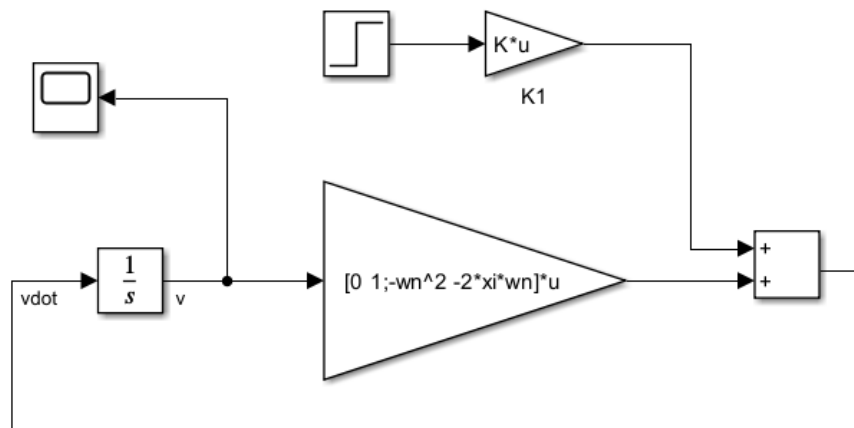


Trabajo con matrices

Ecuación diferencial de 2ª orden: **representación en espacio de estados:**

$$\dot{v}(t) = Av(t) + Bx(t),$$

– donde $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\xi\omega_n \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ K \end{bmatrix}$.



Integración de Simulink con Matlab

- **Automatización:** ejecuta simulaciones y estudios paramétricos automáticamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Reutilización de código:** fomenta la creación de funciones modulares y reutilizables, mejorando la coherencia y eficiencia.
- **Eficiencia:** simplifica el desarrollo y simulación de modelos mediante configuraciones programáticas.
- **Flexibilidad:** permite modificaciones y análisis dinámicos de modelos desde MATLAB.

Integración de Simulink con Matlab

Creación y Manejo de Modelos

- `new_system`
- `open_system`
- `save_system`
- `close_system`

Añadir y Conectar Bloques

- `add_block`
- `add_line`

Configurar Parámetros de Bloques

- `set_param`
- `get_param`

Ejecutar la Simulación

- `sim`

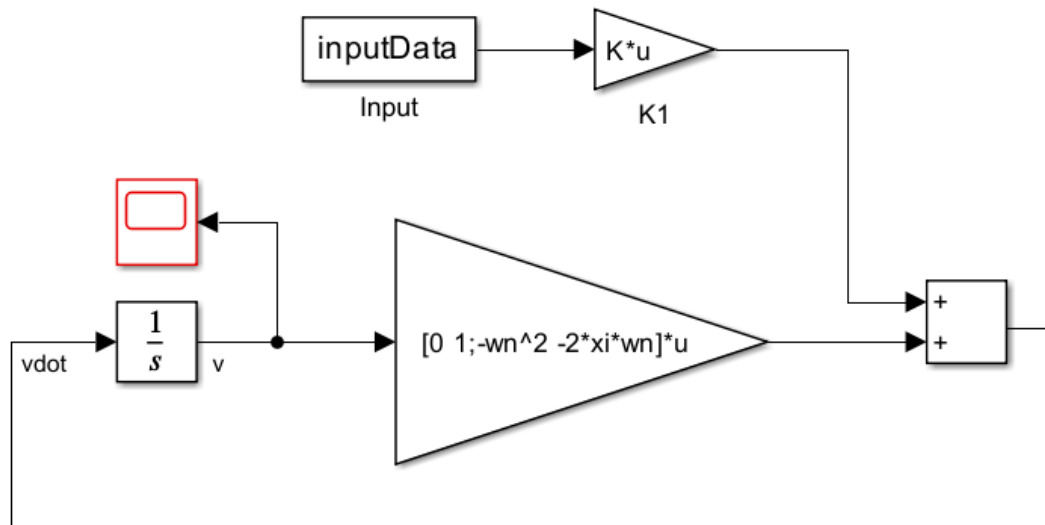
Integración de Simulink con Matlab

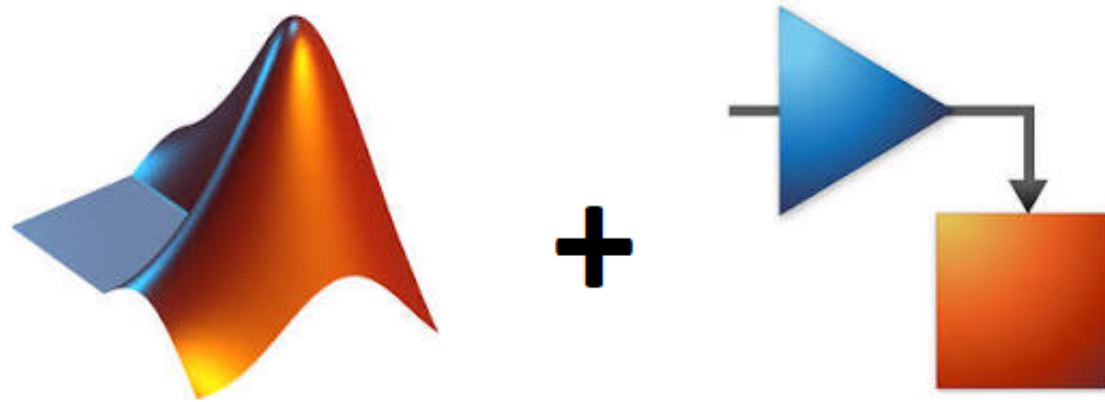
Configuración y simulación de un modelo de Simulink desde MATLAB

1. Abrir el modelo de Simulink.
2. Configurar el solver y parámetros de Integración.
3. Importar los datos de entrada desde MATLAB.
4. Simular el sistema.
5. Mostrar los resultados.

Integración de Simulink con Matlab

Configuración y simulación de un modelo de Simulink desde MATLAB





Matlab & Simulink

Figura 2: Fuente: Elaboración propia.